

ATPL EASA STUDY GUIDE | 062 - RADIONAVEGACIÓN

Chapter 11: Navegación Basada en Prestaciones (PBN)

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 361-396) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. CONCEPTO Y FILOSOFÍA DE PBN

La Navegación Basada en Prestaciones (PBN) define requisitos de exactitud, integridad, continuidad y disponibilidad de la aeronave sobre la ruta, en lugar de ligarla a radioayudas físicas sobre el terreno. Componentes PBN: Infraestructura de radioayudas, Aplicación de navegación y Especificación de navegación.

2. RNAV FRENTE A RNP

Diferencia Fundamental EASA: RNAV (Area Navigation): Especificación que NO requiere monitorización y alerta de prestaciones a bordo (On-board Performance Monitoring and Alerting - OBPM). RNP (Required Navigation Performance): Especificación que EXIGE obligatoriamente monitorización y alerta a bordo (OBPM). Si el error total supera el límite de contención, el sistema avisa automáticamente a los pilotos mediante alertas visuales/sonoras.

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): CATÁLOGO DE ESPECIFICACIONES PBN

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Resumen de Especificaciones

Valores Numéricos Oficiales (Precisión en NM durante el 95% del tiempo de vuelo): - RNAV 10 (RNP 10): Operaciones oceánicas y áreas remotas (50 NM de separación lateral). - RNAV 5 (B-RNAV): Navegación en ruta continental en Europa (precisión de +/- 5 NM). - RNAV 1 / RNAV 2 (P-RNAV): Rutas de llegada y salida terminal (precisión de +/- 1 NM). - RNP 1: Salidas SID y llegadas STAR en espacio aéreo terminal con OBPM obligatorio. - RNP 0.3: Rutas de helicópteros y aproximación final. - RNP APCH: Aproximaciones estándar RNAV (GNSS) a mínimos LNAV (+/- 0.3 NM en tramo final). - RNP AR APCH (Autorización Requerida): Aproximaciones con tramos curvos de radio fijo (RF legs) y precisiones de hasta RNP 0.1!

4. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

¿Cuál es la diferencia técnica fundamental entre una especificación RNAV y una especificación RNP?

- [A]: RNAV requiere satélites militares y RNP utiliza únicamente radioayudas terrestres.
- [B]: RNP exige obligatoriamente un sistema de monitorización y alerta de prestaciones a bordo (OBPM), mientras que RNAV no lo requiere. (CORRECTA)
- [C]: RNAV se utiliza exclusivamente en aproximaciones finales y RNP en vuelo transoceánico.
- [D]: RNP no permite el uso de piloto automático.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [B])

La distinción esencial establecida por el Manual PBN de OACI (Doc 9613) radica en el requisito de monitorización y alerta de las prestaciones a bordo (OBPM). RNP incorpora alertas activas en cabina ante pérdidas de precisión, garantizando la contención lateral de la aeronave dentro del corredor protegido.